

Технически университет Варна



Курсов проект

дисциплина: Уеб програмиране

специалност: Софтуерни и интернет технологии

тема: Система за резервации на нощувки

Разработващ екип:

1.	Яна Ампова	22621751	Разработка на софтуер, оформление на дизайн, изготвяне на помощен модул в текстов формат, ръководство за употреба; планиране и тестване.
2.	Теодора Стойчева	22621693	

Съдържание

1. УВОД

1.1. ОПИСАНИЕ И ИДЕЯ НА ПРОЕКТА.

1.2. СТРУКТУРА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА.

2. ИЗИСКВАНИЯ

2.1. ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ.

2.2. НЕФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ.

3. ПРОЕКТИРАНЕ

3.1. СТРУКТУРА НА ПРОЕКТА И РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПАКЕТИ

3.2. ДИАГРАМИ/БЛОК СХЕМИ.

4. РЕАЛИЗАЦИЯ

4.1. ОНОВНИ ДЕФИНИЦИИ.

4.2. РЕАЛИЗАЦИЯ.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

5.1. РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

5.2. ЛИСТИНГ И ТЕСТВАНЕ, ИЗВОДИ.

5.3. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.

Глава 1. Увод

1.1. Описание и идея на заданието

Проектът предоставя набор от основни функционалности, необходими за работата на система за резервации на нощувки в набор от имоти както от администраторска, така и от клиентската страна. Предвидени са три типа потребители – администратор, клиент и собственик на имот. За всеки от тях са разработени подобрени функционалности, които да придадат на системата завършен вид. Данните, с които системата си служи, се съхраняват в локалната за разработчиците база данни, която се достъпва чрез набор операции за отваряне и затваряне, добавяне, редактиране или изтриване на информация, както и за нейното записване или презаписване. Предоставени са на потребителите различни функции в зависимост от техния тип, а именно:

Администратор	Собственик	Клиент
✓ Преглед в детайли и възможност за редактиране и изтриване на информацията за всички останали потребители; ✓ Създаване на нов администратор; ✓ Преглед и достъп до и статистики за всички налични имоти и резервации; ✓ Наблюдение над информацията в базата данни;	✓ Публикуване на имот в системата; ✓ Възможност за редактиране и изтриване на добавен имот; ✓ Управление на заявките за резервация; ✓ Достъп до статистика за извършените резервации; ✓ Справка за получени заплащания;	✓ Разглеждане на всички имоти; ✓ Изпращане заявка за резервация в свободен период; ✓ Получаване на информативни имейли за състоянието на резервацията; ✓ Разплащане; ✓ Отмяна на резервация; ✓ Статистика за извършените резервации;

1.2. Структура на документацията

Документацията запознава с целта на проекта, преглежда предметната област, показва основни моменти в проектирането и реализацията на информационната система. В структурата последователно е представена разработката на проекта. Увода на документацията уточнява идеята и целите на разработката на проекта, както и неговото основно описание. Прегледът на предметната област анализира проблемите приложените в проекта решения и указва конкретно основните дефиниращи структурни единици и алгоритми. Структурата се представя чрез диаграми в проектирането на системата. След това са представени подробно реализацията и тестването на зададените функционалности. За заключение са предложени обобщение и насоки за развитие на системата.

Глава 2. Преглед на предметната област

2.1. Цел и задачи на разработката:

Проектът разработва следните основни функционалности, свързани с обработка на информация в Oracle SQL база от данн:

- Съхранение на данни за отделните информационни единици в системата, напр. Потребител, Имот, Резервация, Заетост и др.;
- Обработка на комплексни заявки за търсене на релевантна информация в базата;
- Изпълнение на команди и заявки за добавяне, актуализиране или изтриване на редове от базата данни;
- Извършване на автоматизирано актуализиране на вътрешно свързани редове при промяна на информацията за една резервация;

2.2. Функционални изисквания:

- Регистрация и вход за различни типове потребители;
- Проверки и валидация на въведените от потребителя данни при заявка за достъп до системата;
- Достъп до функционалностите на системата според ролята на потребителя;
- Добавяне на нови жилища с обвързани снимки и периоди на заетост;
- Лесен преглед на всички налични жилища в системата с детайлна информация за тях;
- Достъп до статистика за направените резервации с брой, статус, периоди и свързани потребители;
- Възможност за мониторинг на базата данни;
- Функционалности за редактиране и изтриване на информация за жилища;
- Възможност за потребителски настройки;
- Възможност за изпращане на заявка за резервация в свободен период с проверки за застъпване на заетости;

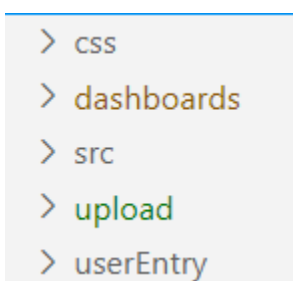
- Изпращане и получаване на автоматизирани имейли с информация за регистрацията, състоянието на резервацията и плащането на цялата или процент от цената на резервация;
- Интегрирана система за плащане на резервации чрез удобен интерфейс;
- Отмяна резервация на билет за представление;
- Закупуване на билет за представление;
- Справка за резервирани, но незаплатени билети за представление;
- Проверка валидност на билет по уникален код;
- Справка за закупени билети в зададен времеви диапазон.

2.3. Нефункционални изисквания към системата за резервации:

- Производителност – добра скорост на отговор при нормално натоварване, оптимизирана база данни, поддръжка на умерено натоварване при средно голям брой едновременно активни потребители;
- Надеждност – непрекъсната работа на системата, адекватна обработка и съобщаване за грешки
- Безопасност – чувствителни данни като пароли да се съхраняват хеширани или шифровани в базата данни;
- Устойчивост – системата трябва да работи в модерните браузъри;
- Използваемост – интерфейсът трябва да е интуитивен, с лесна регистрация и вход и ясно обозначени бутони и функционалности;

Глава 3. Проектиране

3.1. Обща структура на проекта и пакети, които ще се реализират.



3.1. Базови пакети

Пакетът *css* съдържа файловете, които се използват за разделен дизайн из целия проект.

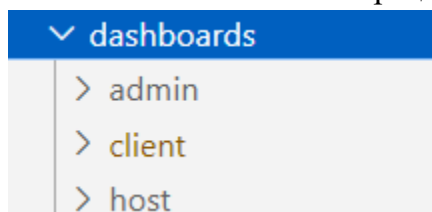
Пакетът *dashboards* съдържа страници за таблата, с които работят отделните типове потребители.

Пакетът *src* съдържа файловете, които правят възможна употребата на PHP Mailer в проекта.

Пакетът *upload* съдържа качените изображения, свързани с всяко от жилищата.

Пакетът *userEntry* съдържа страниците, определени за вход и изход от системата.

Пакетът *dashboards* е разделен на три подпакета:

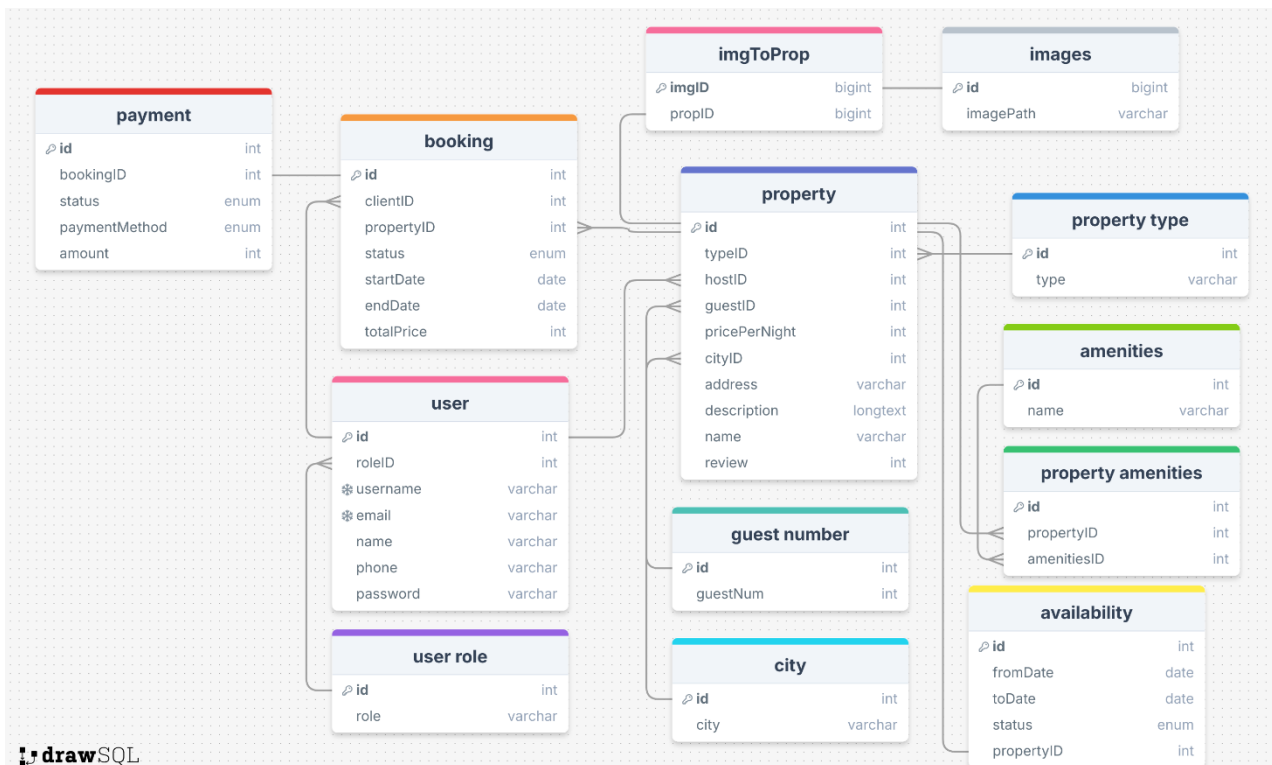
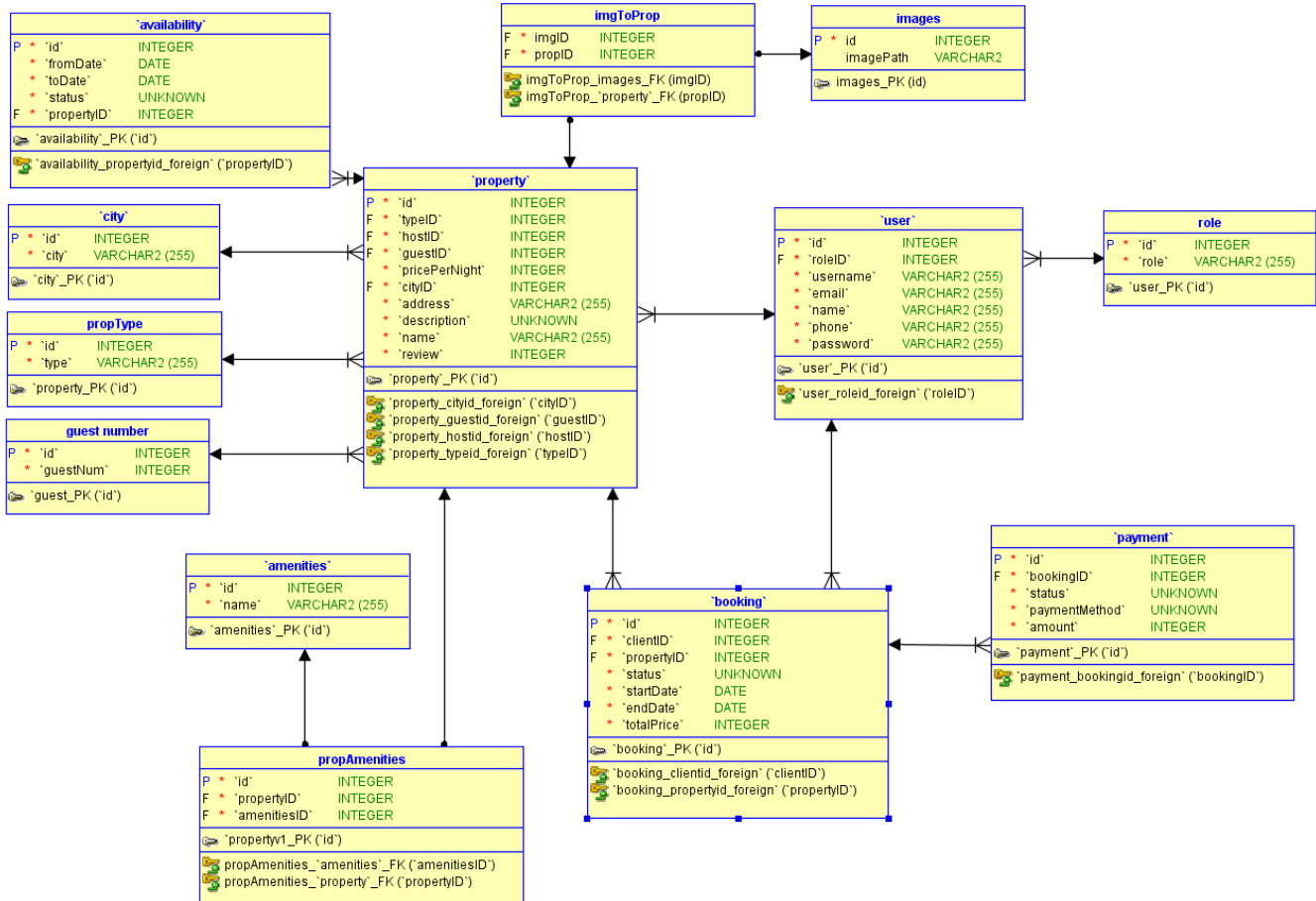


3.2. Подпакети на “dashboards”

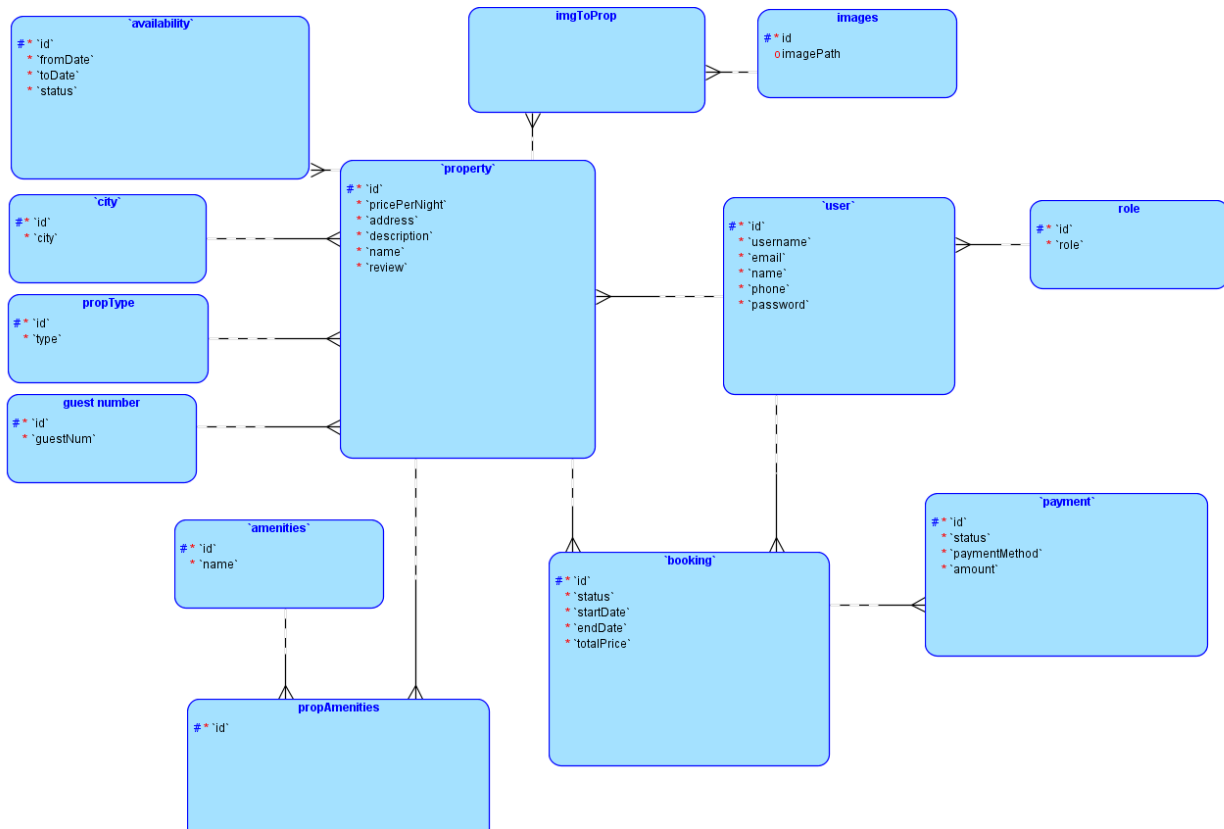
- *admin* - Съдържа файловете, отговорни за страниците, с които разполага потребител в ролята на администратор, напр. скриптове за изтриване и редактиране на потребител, показване на детайли за всички потребители, жилища и резервации;
- *client* - Капсулира логиката от клиентската страна, т.е. страниците за разглеждане на жилища и филтрирането им по населено място, капацитет и др., преглед на направените резервации, промяна и извършване на плащане;
- *host* – Съдържа логиката на страниците, свързани с функционалностите за собственика, а именно добавяне на жилище, редактиране или изтриване на данни, достъп до информация за отправените към него заявки за резервации.

3.2. Диаграми/Блок схеми

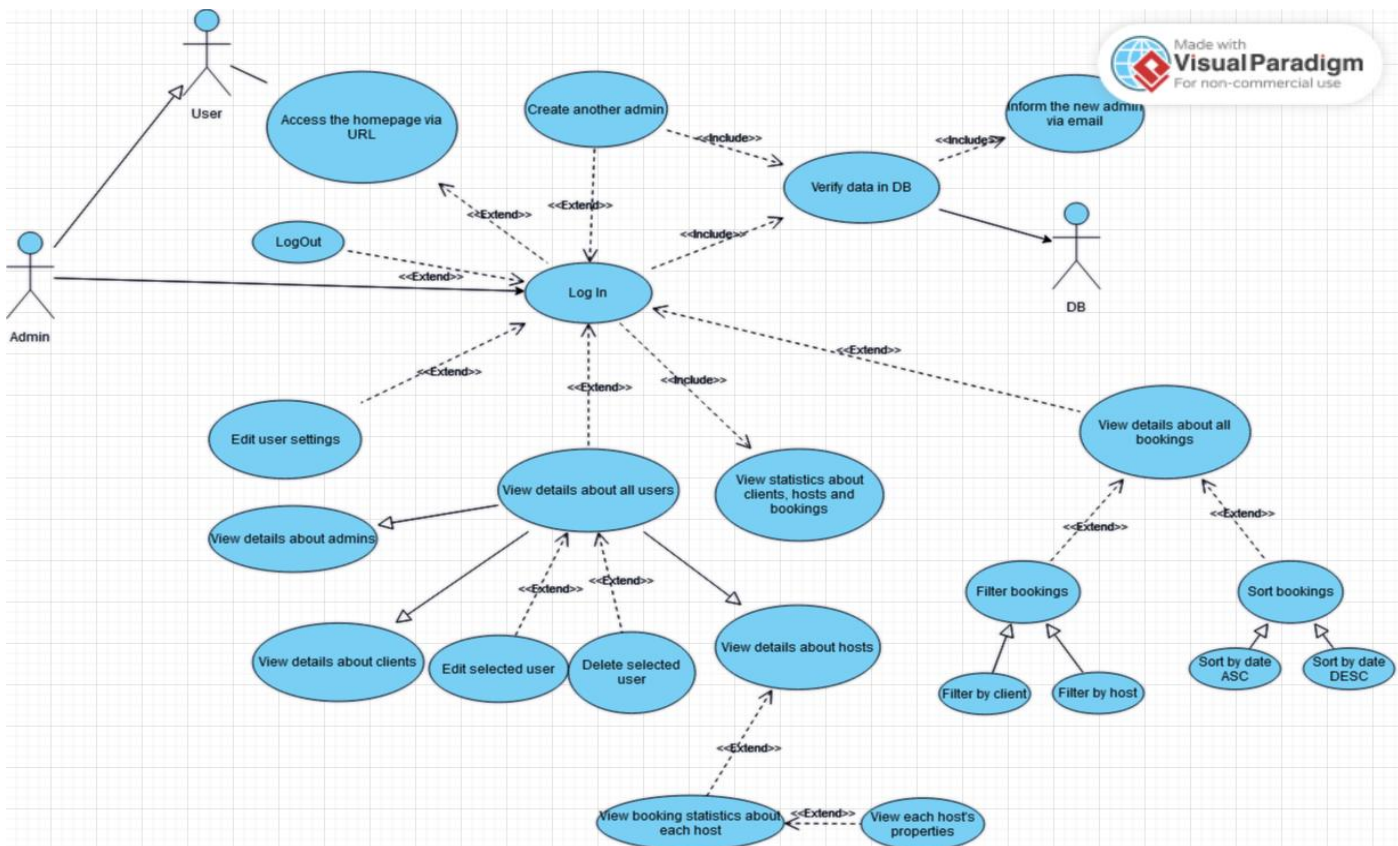
3.2.1. Entity-Relationship Diagram



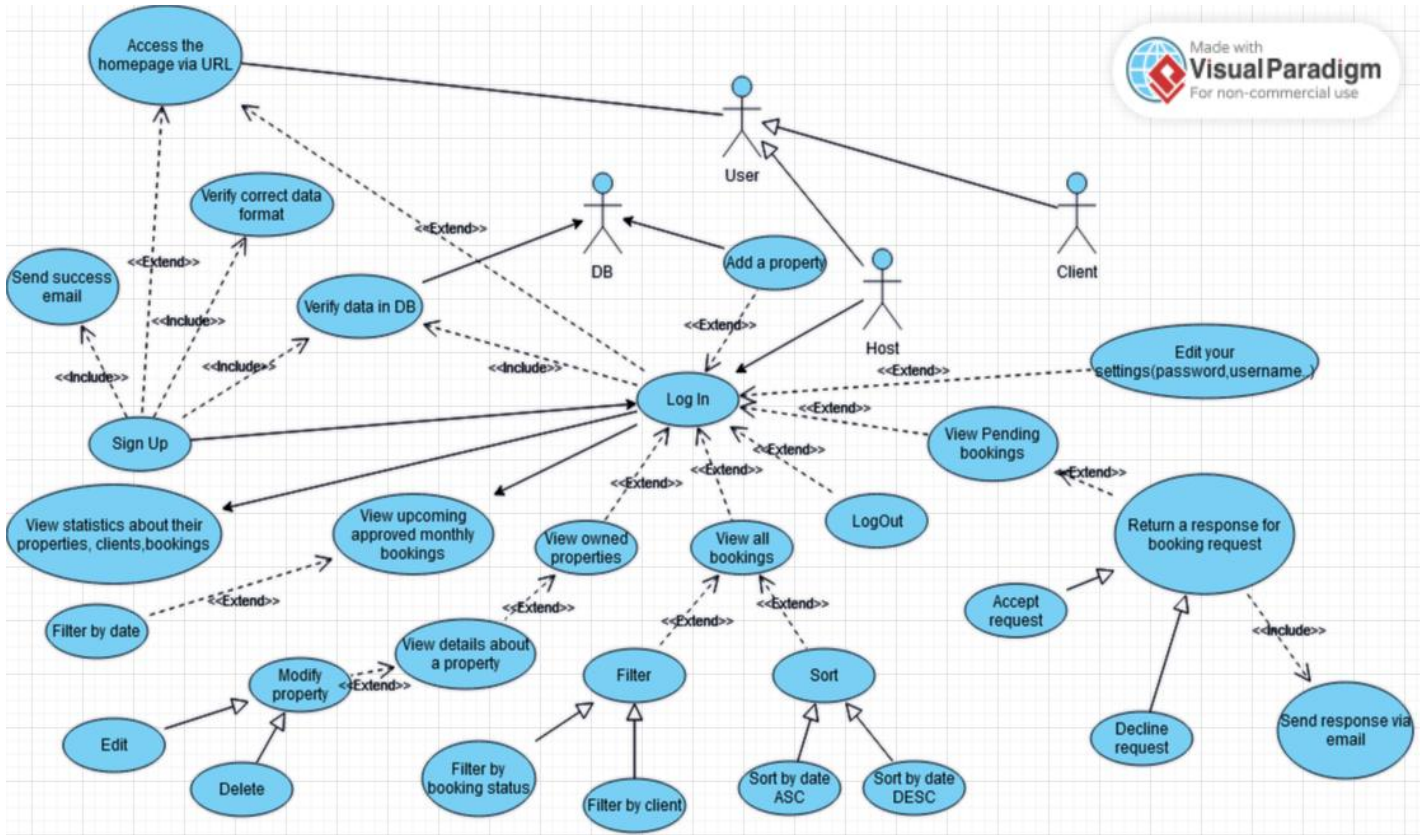
3.2.2. Logical Model



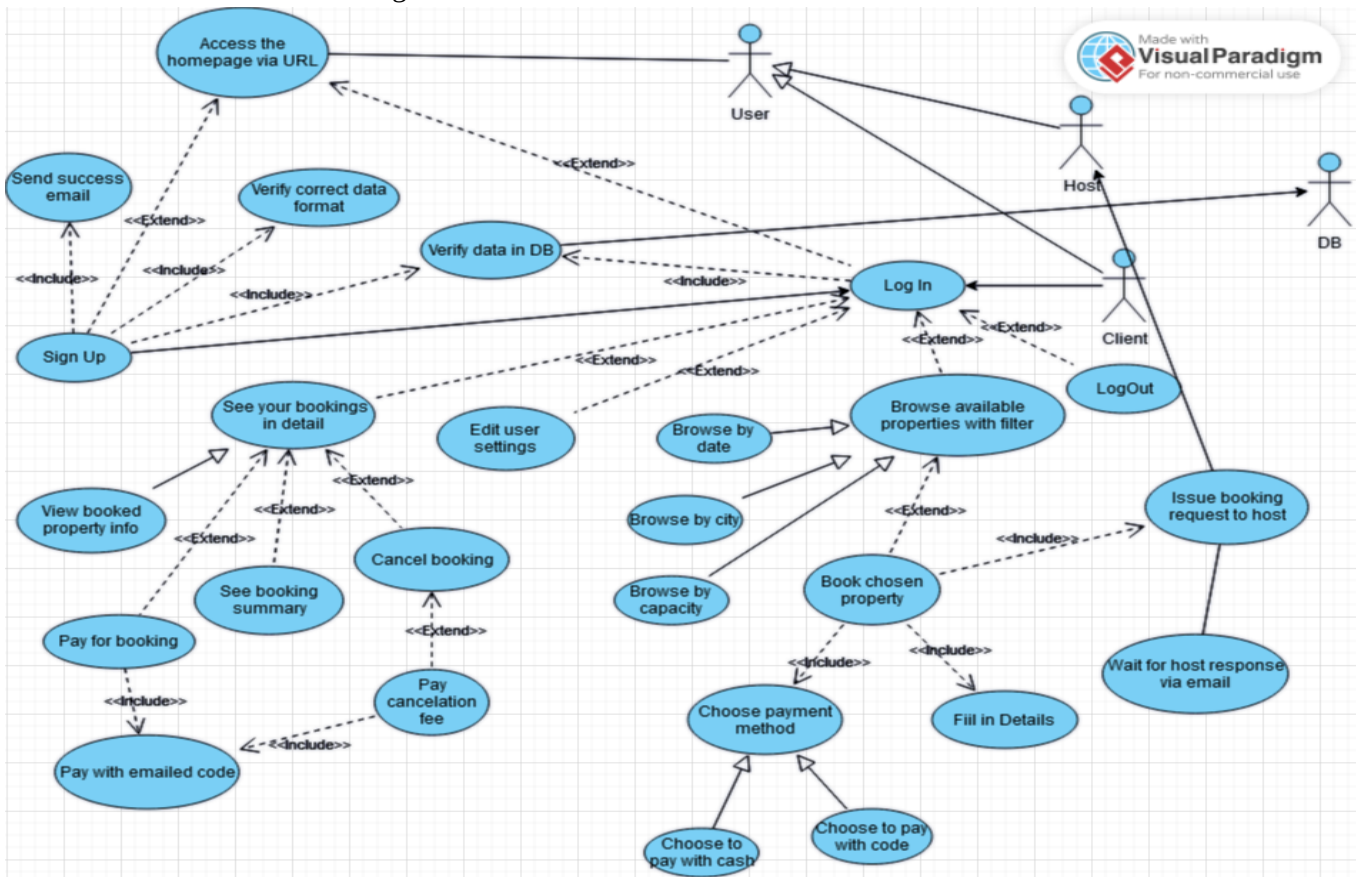
3.2.3. Use Case Diagram – Administrator



3.2.4. Use Case Diagram – Host



3.2.5. Use Case Diagram – Client



Глава 4. Реализация

4.1. Основни дефиниции

1. Модели

User:

Определение: Представява потребител на системата с атрибути име, потребителско име, роля, имейл, телефон, парола за достъп, като от ролята зависят съгласуваните възможни дейности.

Значение: Заема централно място в системата за резервации, защото като потребител се достъпват всички възможности за управление на подробности и взаимодействия, свързани с нощувките и жилищата според зададената си роля.

Property:

Определение: Представява отделно жилище. Има атрибути име, град и адрес, тип, капацитет, цена, описание и свързан собственик от тип потребител.

Значение: Главната единица на свързаност в проекта, към която се изпращат референции от актуалните за заетостта таблици, за да се поддържа работеща системата; събира в себе си информация за основните детайли, които биха заинтересували клиент.

Booking:

Определение: Представява запис на създадена резервация и съдържа референция към обвързаното жилище, дати указващи периода на заетост, препратка към потребителя-клиент, и статус, който може да бъде изчакваща, потвърдена, отказана или отменена. Съдържа и поле за общата цена на престоя на клиента, която се препраща динамично във формата за заплащане, посредством връзката на таблицата с тази за разплащания. Логически е междинен слой за жилищата и заетостите.

Значение: Пази и обвързва информация със зададения от клиента период от дати, която лесно може да се достъпва при необходимост от редакция или справка.

Availability:

Определение: Представа запис за датите, в които конкретно жилище е свободно, резервирано или заето. Съдържа препратка към уникалния номер на жилище, като за едно такова могат да се създават, променят или изтриват записи в таблицата в зависимост от нуждите на програмата. Има и полета за дати, които уточняват началото и края на периода, както и поле за статус, който може да бъде резервиран, зает, или свободен, в зависимост от извършените от потребителите действия.

Значение: Организира и управлява заетостите. Осъществен е подход, при който данните динамично се обновяват при желание на потребителя да отмени вече потвърдена резервация. Именно тези записи се достъпват при проверки за възможност за настаняване на клиенти през конкретни периоди.

ImgToProps:

Определение: Представява сборна таблица с указатели към уникалните номера на жилище и снимка, чрез която се извършва обвързването на много изображения с едно жилище.

Значение: Осъществява връзката между изображенията и жилищата и помага за тяхното визуализиране за потребителите.

4.2. Реализация

Що се отнася до структурата и изпълнението на възложените задачи, реализацията е осъществена по следния начин:

- Връзката със сървърната база данни се осъществява в основен за програмната система файл – config.php. В него са инстанцирани необходимите за функцията `mysqli_connect()` променливи и е включен във всички логически възли на проекта.

```
<?php
$host= 'localhost';
$dbUser= 'root';
$dbPass= '';
$dbName= 'booking_system';
if(! $dbConn=mysqli_connect($host, $dbUser, $dbPass)) {
    die('Не може да се осъществи връзка със сървъра.');
```

- В create.php са създадени и модифицирани всички таблици от базата.

```
$propertyTable = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS Property (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    propTypeID INT UNSIGNED,
    hostID INT UNSIGNED,
    cityID INT UNSIGNED,
    guestNumID INT UNSIGNED,
    pricePerNight INT,
    propAddress VARCHAR(120),
    propDesc VARCHAR(1000),
    propName VARCHAR(30),
    review INT,
    FOREIGN KEY (propTypeID) REFERENCES PropertyType(id) ON DELETE
CASCADE,
    FOREIGN KEY (hostID) REFERENCES User(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (cityID) REFERENCES City(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (guestNumID) REFERENCES GuestNumber(id) ON DELETE
CASCADE
) ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci";
```

След успешно осъществена връзка с базата данни, се зарежда индексната заглавна страница, през която потребителят се информира за приложението и има опция да се регистрира или да влезе в съществуващ акаунт. За всякакви последващи услуги се изисква той да бъде влязъл в профила си, тъй като логиката следва принципа на сесиите в PHP.

При опит за регистриране в сайта чрез signUp.php, всички въведени данни се валидират спрямо конкретни условия, преди да се одобри регистрацията, а паролата се хешира за по-голяма сигурност. Пример за проверка за вече съществуващи имейл, потребителско име и телефон:

```
if ($resCheck && mysqli_num_rows($resCheck) > 0) {  
    $row = mysqli_fetch_assoc($resCheck);  
    if ($row['email'] === $email) {  
        setErrorFor($emailInvalid, $classEmail, "Email already  
taken");  
    }  
    if ($row['username'] === $username) {  
        setErrorFor($usernameInvalid, $classUsername,  
"Username already taken.");  
    }  
    if ($row['phone'] === $telNum) {  
        setErrorFor($telNumInvalid, $classTelNum, "Phone  
already taken.");  
    }  
}
```

Проверява се и за непълнени данни, в който случай опитът за регистрация бива отказан и се извежда предупреждение.

След успешна регистрация на въведения имейл адрес се изпраща съобщение за потвърждение. Функцията за изпращане на имейли се използва на няколко места в системата, като съдържанието на съобщението се определя и разграничава спрямо подаван параметър-флаг, който указва откъде се вика тя. Използвана е услугата PHPMailer. Пример за имейл след регистрация:

```
if ($flag == 2) {  
    $mail->Subject = 'Successful registration';  
    $mail->Body = "  
        <div style='font-family: Arial, sans-serif; color: #333;  
line-height: 1.6;'">
```



```

        <h2 style='color: #28a745;'>Welcome!</h2>
        <p>Hello <b style='color: #007bff;'>{$name}</b>,</p>
        <p>Thank you for becoming a member!</p>
        <p>Enjoy!</p>
    </div>";

```

- Когато потребител влиза в системата (logIn.php), се търси съвпадение в базата с потребителското име, паролата и ролята. Доколкото се открие такова, потребителят е препратен към определената за неговата роля заглавна страница.

```

$sqlCheck = "SELECT * FROM User WHERE username = '{$username}'";
$resCheck = mysqli_query($dbConn, $sqlCheck);

if ($resCheck && mysqli_num_rows($resCheck) > 0) {
    $user = mysqli_fetch_assoc($resCheck); // Fetch user details

    // Verify password
    if (password_verify($passwd, $user['passwd'])) {
        // Password is correct
        if ($roleID == $user['roleID']) {
            // Store username in session
            $_SESSION['name'] = $user['fullName']; // Store admin
name in session
            $_SESSION['userID'] = $user['id'];

            // Redirect based on role
            if ($roleID == 1) {
                header("Location:
../dashboards/admin/adminBoard.php");
            } else if ($roleID == 3) {
                header("Location:
../dashboards/client/clientBoard.php");
            } else if ($roleID == 2) {
                header("Location:
../dashboards/host/hostBoard.php");
            } else {
                setErrorFor($invalidRole, $roleClass, "Invalid
role.");
            }
        }
        exit();
    }
}

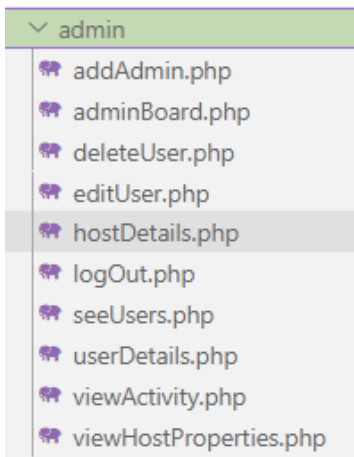
```


Стартираната сесия пази името и идентификационния номер на влезлия потребител и ги предава на всички посетени страници през неговия престой в системата, докато той не избере да излезе (logOut.php):

```
session_unset();  
session_destroy();  
header("Location: ../../userEntry/logIn.php");  
exit();
```

Оттук се разгръщат три възможни случая – потребителят да е влязъл като администратор, собственик на жилища, или клиент.

4.2.1. Администраторската роля позволява на потребителя във всеки момент да има достъп и възможност за преглед на всички ползватели на системата, и опция да съдейства на останалите потребители при нужда от редактиране или изтриване на данни, или извършване на справки от всякакво естество. Ролята е осъществена така, че при създаване на системата се задават администраторски права на едно лице и по преценка от него могат да се добавят и други потребители с тази роля.



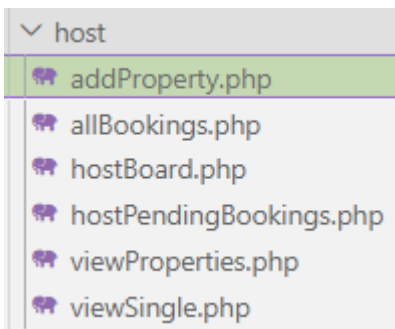
Например в hostDetails.php на всеки собственик (hostID) се извлича чрез SQL заявка в цикъл, който обхожда резултатите от таблицата User. След извличане, hostID се използва за изчисление на броя клиенти, резервации и имоти, асоциирани със съответния собственик, чрез вложени заявки. Всяка стойност се отпечатва динамично в HTML блок, където чрез формуляр с атрибут action параметърът hostID се предава към следващата страница (viewHostProperties.php) чрез метода POST и същевременно като URL параметър (GET) за по-лесен достъп на сървърната страна. Това осигурява плавна навигация и достъп до информация, специфична за съответния собственик. Същия принцип се използва в набор от страници в проекта при

редактиране или изтриване на потребител или жилище от администраторска страна.

Пример: Заявка за извеждане на всички потребители в табличен вид.

```
$sql = "SELECT id, fullName, phone, username, email FROM User
WHERE roleID = $roleID";
$res = mysqli_query($dbConn, $sql);
echo "<div class='table-desc'><h1>Users with Role: " .
ucfirst($roleName);"</h1></div>";
echo "<table border='1'>";
echo
"<tr><th>Name</th><th>Phone</th><th>Username</th><th>Email</th><th>Edit</t
h><th>Delete</th></tr>";
while ($row = mysqli_fetch_assoc($res)) {
    echo "<tr>";
    echo "<td>{$row['fullName']}</td>";
    echo "<td>{$row['phone']}</td>";
    echo "<td>{$row['username']}</td>";
    echo "<td>{$row['email']}</td>";
    echo "<td>
    <a href='editUser.php?id={$row['id']}' class='edit-link'>
```

4.2.2. Ролята на собственик предлага възможности за добавяне на жилище, преглед на добавените жилища и редактиране на подробности или изтриване на някои от тях. Могат да се достъпят изчакващите потвърждение заявки за резервации и да се одобряват или откажат; могат да се прегледат всички резервации, извършени на жилища на съответния собственик, и могат да се редактират неговите потребителски данни.



Страницата за добавяне на нов имот (addProperty.php) включва формуляр за въвеждане на информация и логика за обработка на въведените данни. Базата данни е организирана в таблици, които структурират информацията за

имоти, градове, типове имоти, удобства, и други ключови елементи. Някои от основните таблици включват:

- Property: Запазва основната информация за имотите (тип, домакин, град, адрес, цена, описание).
- City: Съдържа списък на градовете.
- PropertyType: Дефинира различните типове имоти.
- GuestNumber: Съдържа възможните капацитети на гостите.
- Amenities: Описва наличните удобства за имотите.
- Availabilities: Проследява датите на наличност на имотите.
- Images и ImgToProp: Обработват изображенията на имотите и ги свързват с конкретни имоти.

Формулярът на страницата събира данни, полетата използват информация от базата данни, за да предоставят предварително дефинирани опции. При изпращане на формуляра данните се валидират и защитават чрез `'mysqli_real_escape_string'` за предотвратяване на SQL инжекции. Основната информация за имота се записва в таблицата Property, а ID-то на имота се използва за свързване с други таблици (Booking, Availabilities). Датите на наличност се записват в таблицата Availabilities. Удобствата се записват чрез множество записи в таблицата PropAmenities. Качените изображения се обработват и записват на сървъра, а информацията за тях се съхранява в таблиците Images и ImgToProp.

hostPendingBookings.php стартира с проверка дали потребителят е влязъл в системата, като при липса на сесия се пренасочва към страницата за вход. След това се извличат всички чакащи за одобрение резервации за имоти, притежавани от текущия хост, и тези данни се показват на потребителския интерфейс. Хостът може да избере да одобри или откаже резервация, като всяко действие предизвиква съответна промяна в базата данни (тя се отразява и на интерфейса на клиента и го информира за статуса). При одобрение статусът на резервацията се променя на "approved". Периодът на наличност се актуализира, като се разделя или изтрива съответният запис от таблицата за наличности. При отказ статусът на резервацията се променя на "declined", а записите за резервирания период се изтриват от таблицата за наличности. След всяко действие се изпраща имейл на клиента с

информация за статуса на резервацията, като се използва функциите за изпращане на имейли (sendEmail).

Логиката за извеждане на обвързаните с жилище снимки се използва в редица страници в системата и най-общо се представя по следния начин:

```
$sql = "SELECT * FROM Property WHERE id=$propertyId";
$resImg = mysqli_query($dbConn, $sql);

if ($row = mysqli_fetch_assoc($resImg)) {
    $sqlImgID = "SELECT imgID FROM imgToProp WHERE
propertyID=$propertyId";
    $imgRes = mysqli_query($dbConn, $sqlImgID);
    $images = [];
    while ($imgRow = mysqli_fetch_assoc($imgRes)) {
        $sqlImgPath = "SELECT imgPath FROM Images WHERE
id={$imgRow['imgID']}";
        $pathRes = mysqli_query($dbConn, $sqlImgPath);
        if ($pathRow = mysqli_fetch_assoc($pathRes)) {
            $images[] = $pathRow['imgPath'];
        }
    }

    foreach ($images as $imagePath) {
        echo "<div class='service-item'>
<div class='service-item-inner'>
<div class='kol'>
<img src='" . htmlspecialchars($imagePath) . "'
alt='Property Image' style='max-width:100%; height:auto;'>
</div>
<div class='overlay'>
<form class='form' name='deleteImg' method='post'>
<input type='hidden' name='img' value='" . $imagePath .
"'>
<button type='submit' name='deleteImg' class='action-
button delete'>Delete</button>
</form>
</div>
</div>
</div>";
    }
}

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST" && isset($_POST['deleteImg'])) {
```

```

        $imagePath = mysqli_real_escape_string($dbConn, $_POST['img']); //
Sanitize input
        $sqlGetImgID = "SELECT id FROM Images WHERE imgPath='$imagePath'";
        $resImgID = mysqli_query($dbConn, $sqlGetImgID);

        if ($resImgID && $imgIDRow = mysqli_fetch_assoc($resImgID)) {
            $imgID = $imgIDRow['id'];

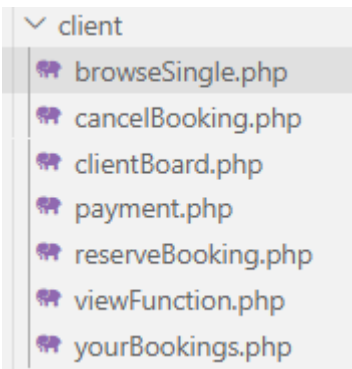
            // Delete the image entry from the database
            $sql_delete = "DELETE FROM Images WHERE id = '$imgID'";
            if (mysqli_query($dbConn, $sql_delete)) {
                // Redirect to the same page to refresh state
                header("Location: " . $_SERVER['PHP_SELF'] .
"?id=$propertyId");
                exit;
            } else {
                echo "Error deleting image: " . mysqli_error($dbConn);
            }
        } else {
            echo "Error: Image not found in the database.";
        }
    }
}

```

Този код динамично извлича и показва снимки, свързани със собственост (Property), от база данни, като същевременно позволява изтриването на избрани снимки.

Първоначално се извлича списък със снимкови ID-та, свързани със собствеността, от таблицата imgToProps, след което за всяко ID се извлича пътят на файла (imgPath) от таблицата Images. Извлечените пътища се съхраняват в масив и се използват за генериране на HTML елементи за всяка снимка, включително изображение и бутон за изтриване. При натискане на бутона за изтриване, формулярът изпраща заявка с метода POST, която идентифицира и изтрива съответния запис в таблицата Images на базата на пътя на снимката. След успешно изтриване страницата се презарежда, за да се актуализира показаното съдържание.

4.2.3. Клиентската роля предоставя възможности за разглеждане на всички жилища и филтрирането им по няколко изисквания, оглед на индивидуално място и изпращане на заявка за резервация. Има и разглеждане на извършените резервации и опции за отмяна или заплащане, които се извършват само при изпълнени конкретни условия.



В `clientBoard.php` се извличат стойности за град (`city`), брой гости (`guests`), дати на настаняване (`checkIn`) и освобождаване (`checkOut`), както и критерий за сортиране (`sort`) от формуляра чрез метода `POST`. Основната заявка обединява таблици `Property`, `City`, `User`, `GuestNumber`, `PropertyType`, и опционално `Availabilities` и `Booking` за да се извлекат всички данни. Филтрите се добавят динамично в заявката спрямо избраните от потребителя критерии. Сортиране: В зависимост от стойността на `sort`, резултатите могат да бъдат сортирани по цена, име на имота, `ID` на имота (по подразбиране). Ако има допълнителни филтри, те се добавят към `WHERE` клаузата. Заявката се изпълнява с ``mysqli_query``. Ако тя е успешна, резултатите се предават към функцията `view`, която по подадения резултат форматира и изкарва на екрана снимките и информацията на жилищата, които отговарят на критериите. Всяка снимка е положена в хиперлинк, който сочи към страницата на конкретното жилище чрез неговото `ID`.

`browseSingle.php` позволява да се разгледат всички детайли за жилище и при желание за резервация задължава да се избере начална и крайна дата за престоя. Календарът за целта използва библиотеката `flatpickr` за визуализация и управление на датите на `Check-In` и `Check-Out`. При зареждане на страницата, календарите са активни чрез два елемента с `ID`-та `#checkInCalendar` и `#checkOutCalendar`. За всеки от тях се задават правила за деактивиране на определени дати, като се използва функцията `isDateDisabled`, която забранява избора на вече резервирани дати и минали дати спрямо таблицата `Availabilities` – свободните и резервираните дати са извлечени от тях и запазени в два масива, които се подават на функциите. Когато потребителят избира дата за `Check-In`, минималната дата за `Check-Out` се актуализира, а когато избере `Check-Out` дата, се проверява дали избраният интервал не припокрива с вече резервиран период. Ако има конфликт, потребителят получава предупреждение и полето за `Check-Out` се изчиства.

`reserveBooking.php` позволява на клиента да потвърди резервацията след избор на метод за плащане. При потвърждение фокусът на управление се предава към собственика на жилището, а клиентът изчаква неговият отговор. Промените по статуса на резервацията са достъпни в страницата `yourBookings.php`.

В `yourBookings.php` спрямо статуса на резервацията динамично се визуализират възможности за отмяна и заплащане на престоя.

```

<?php if ($bookingStatus === 'approved' || $bookingStatus === 'pending') : ?>
    <a class="button" href="cancelBooking.php?propid=<?php
echo htmlspecialchars($propID); ?>&bookId=<?php echo htmlspecialchars($bookID); ?>">
        Cancel Booking
        <span class="tooltip-text">If you cancel less than
3 days prior, you'll be charged 30% of the total amount!</span>
    </a>
    <?php elseif ($bookingStatus === 'cancelled') : ?>
        <a class="button" style="background-color: red;
pointer-events: none; cursor: default;">Cancelled Booking</a>
    <?php else : ?>
        <a class="button" style="background-color: grey;
pointer-events: none; cursor: default;">Declined Booking</a>
    <?php endif; ?>
    <a class="button" href="browseSingle.php?id=<?php echo
htmlspecialchars($propID); ?>">View Property</a>
    <?php if ($bookingStatus === 'approved' &&
$pmtStatus==='pending' && $pmtMethod==='card' ) : ?>
        <a class="button" href="payment.php?totalPrice=<?php
echo htmlspecialchars($totalPrice); ?>&bookId=<?php echo htmlspecialchars($bookID);
?>">Make Payment</a>
    <?php endif; ?>

```

Отмяната се извършва автоматично при оставащ период, по-голям от 3 дни, а при по-малък такъв, клиентът трябва да заплати 30% от цената на престоя и бива пренасочен към страницата за заплащане.

Payment.php предоставя симулационна функционалост за онлайн заплащане чрез рандомизиран генериран код, който се запазва в сесията на клиента при генериране, изпраща му се по имейл, и се потвърждава при заплащане, като се проверява за съвпадение между запазените в сесията и въведения от клиента код.

```

function generateRandomCode($length = 6)
{
    $characters = '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';
    $charactersLength = strlen($characters);
    $randomCode = '';
    for ($i = 0; $i < $length; $i++) {
        $randomCode .= $characters[rand(0, $charactersLength - 1)];
    }
    return $randomCode;
}
$code = generateRandomCode();
$_SESSION['generated_code'] = $code;
sendEmail($email, $name, '3', $propName, '', $code);

```



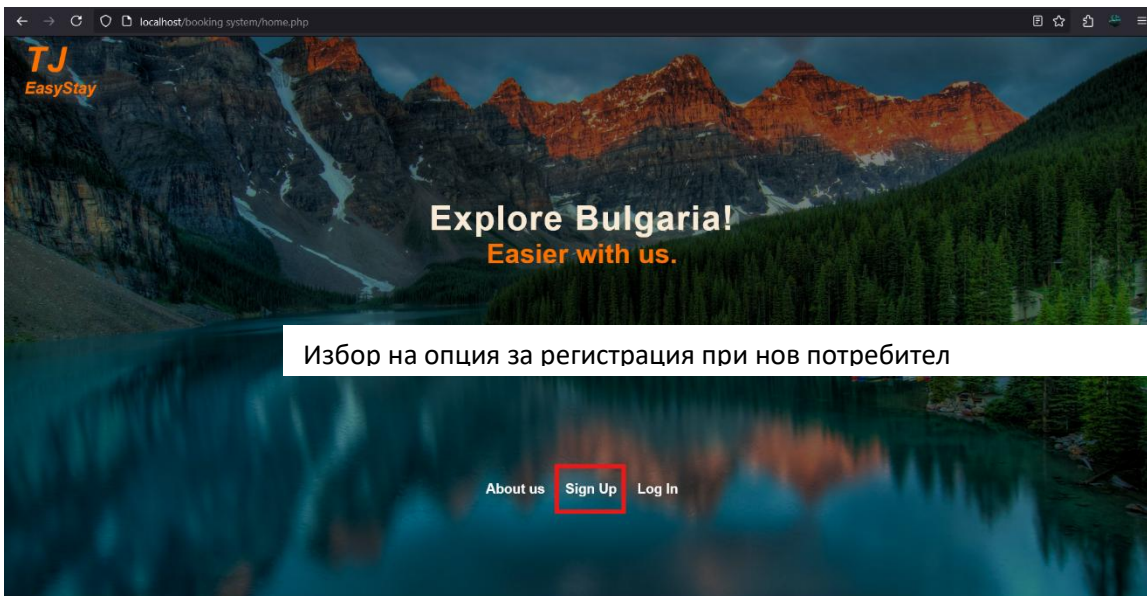
```

if (isset($_SESSION['generated_code']) && $inputCode ===
$_SESSION['generated_code']) {
    $updatePaySql = "UPDATE Payment SET paymentStatus = 'paid', amount
= $totalPrice WHERE bookingID = $bookID";
    mysqli_query($dbConn, $updatePaySql);
    unset($_SESSION['generated_code']);
}

```

Глава 5. Заключение

5.1. РЪКОВОДСТВО.



Избор на опция за регистрация при нов потребител

The screenshot shows the registration form on the TJ EasyStay website. The form is titled 'Full Name' and contains several input fields: 'Full Name' (filled with 'Jana Ampova'), 'Username' (filled with 'angelov'), 'Email' (filled with 'jana@gmail.com'), 'Password', 'Repeat Password', and 'Phone' (filled with '+359 9000 0000 000'). Each field has a red error message next to it: 'Username already exists' for the Username field, 'Email cannot be blank' for the Email field, 'Password cannot be blank' for the Password field, 'Repeat password' for the Repeat Password field, and 'Phone cannot be blank' for the Phone field. A red box highlights the 'Username' field and its error message. At the bottom of the form is an orange 'Sign Up' button.

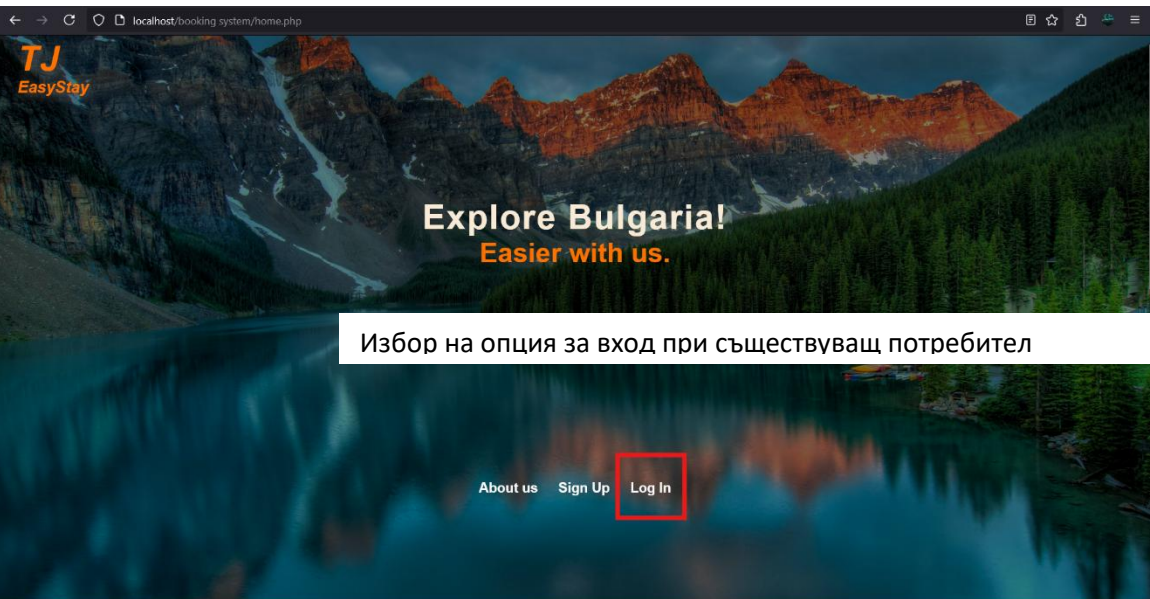
Валидация – вече съществуващо потребителско име

This screenshot shows a registration form with two password fields. The 'Password' field has a green checkmark, indicating it is valid. The 'Repeat Password' field has a red error icon and a message 'Passwords do not match' at the bottom right. A red error message 'Email cannot be blank' is visible at the top right of the form area.

Валидация – неправилно въведени пароли

This screenshot shows a registration form with a 'Phone' field. The field contains '0895' and has a red error icon. A tooltip message says 'Please match the requested format.' Below the field, a red error message 'Phone number cannot be blank' is visible. An orange 'Sign Up' button is partially visible.

Валидация – неправилно форматиран телефон



Избор на опция за вход при съществуващ потребител

This screenshot shows a login form. The 'Role' dropdown is set to 'client'. The 'Username' field contains 'georgi'. The 'Password' field has a red error icon and a message 'Wrong password' at the bottom right. An orange 'Log In' button is at the bottom center.

Валидация на въведена парола за потребителско име

Role

admin

Username

dido08

Password

Валидация на съвпадение на потребителя и неговата роля

Log In

Successful registration

Вх. поща x

TJ EasyStay <webprojecttj@gmail.com>
go мен ▾

WELCOME **Petar Markoski**,
Thank you for becoming a member!
Enjoy!

Получен имейл при успешна регистрация

localhost/booking system/dashboards/admin/adminBoard.php

Welcome, Jana Ampova!

Properties 15 🏠	Users 12 👤	Bookings 8 📅
Top Property Forest Bungalow booked 2 times 🏠	Top Host Anna-Mariya Radeva booked 3 times 👤	Top Client Hristiyana Stoycheva made 3 bookings 📅

© 2024 TJ EasyStay.
f t i in

Заглавна страница при успешен вход като администратор – съдържа навигационно меню отляво, хедър и прозорци с полезна статистика за системата.

All Bookings:

Filter By: Client

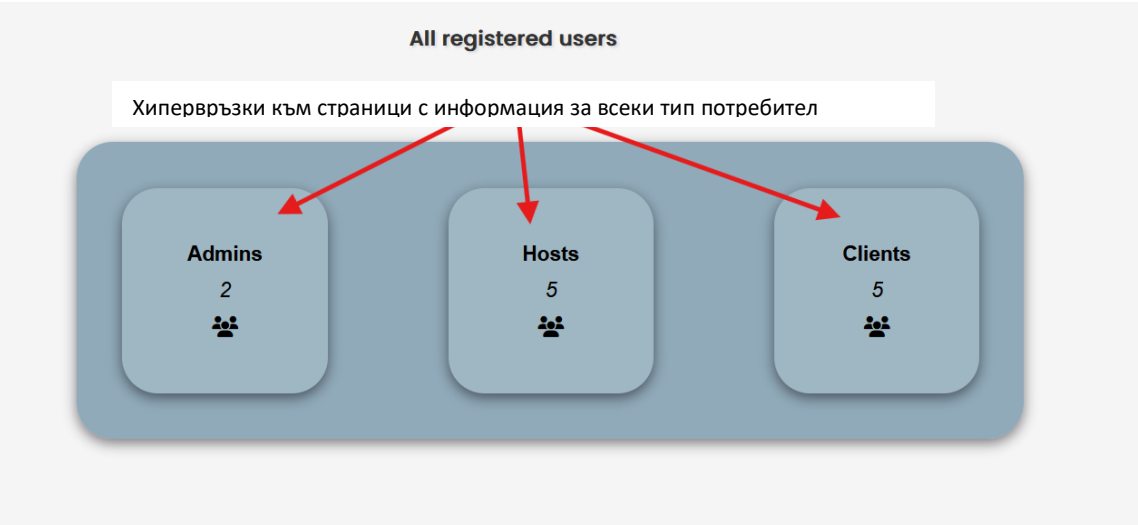
Select Value: Select Value

Sort By Date: Select Filter

Filter

STATUS	STAY	CLIENT NAME	PROPERTY NAME	HOST NAME
approved	2024-12-19 to 2024-12-22	Mimi Mileva	Blag Apartment	Anna-Mariya Radeva
approved	2024-12-22 to 2024-12-27	Petar Markoski	Pirin Luxury	Angel Angelov
pending	2024-12-23 to 2024-12-26	Hristiyana Stoycheva	Modern Comfort	Diyan Dimitrov
pending	2024-12-25 to 2024-12-26	Mimi Mileva	Sea Breeze	Anna-Mariya Radeva
approved	2024-12-29 to 2025-01-03	Hristiyana Stoycheva	Tree Hill Room	Anna-Mariya Radeva
pending	2025-01-05 to 2025-01-08	Petar Markoski	Forest Bungalow	Vyara Valcheva
pending	2025-01-14 to 2025-01-16	Hristiyana Stoycheva	Forest Bungalow	Vyara Valcheva
pending	2025-02-11 to 2025-02-13	Petar Markoski	Villa Pelagia	Boyana Borisova

Преглед на всички извършени резервации в детайли, с опции за филтриране по собственик и клиент и сортиране по дата.



Връзки за преглед на потребителите спрямо тяхната роля

Users with Role: Host

Редактиране на собственик

Изтриване на собственик

Host Details

NAME	PHONE	USERNAME	EMAIL	EDIT	DELETE
Diyan Dimitrov	+359898000004	dido08	dimitrovdiyan987@gmail.com		
Anna-Mariya Radeva	+359898000005	radeva	manq@gmail.com		
Angel Angelov	+359899000001	angelov	angelovangel@abc.bg		
Boyana Borisova	+359899000002	borisova	borisovaboyana@abc.bg		
Vyara Valcheva	+359899000003	valcheva	valchevavyara@abc.bg		

Препратка към показване на собствениците в детайли

Host's details

Diyan Dimitrov

Clients: 1

Bookings: 1

Properties: 3

View Properties

Преглед на
жилищата на
собственик

Anna-Mariya Radeva

Clients: 2

Bookings: 3

Properties: 3

View Properties

Angel Angelov

Clients: 1

Bookings: 1

Properties: 3

View Properties

Boyana Borisova

Clients: 1

Bookings: 1

Properties: 3

View Properties

Diyan Dimitrov Properties



House of TJ

House in Veliko Tarnovo for 8 guest(s)
BGN 125 per night
Hosted by Diyan Dimitrov



Casa Bliss

House in Blagoevgrad for 4 guest(s)
BGN 110 per night
Hosted by Diyan Dimitrov



Modern Comfort

Room in Shumen for 2 guest(s)
BGN 100 per night
Hosted by Diyan Dimitrov

Преглед на обвързаните жилища без възможност за кликуване и разглеждане на подробности

Full Name

Jana Ampova

Username

jana

Email

jana@mail.com

Password

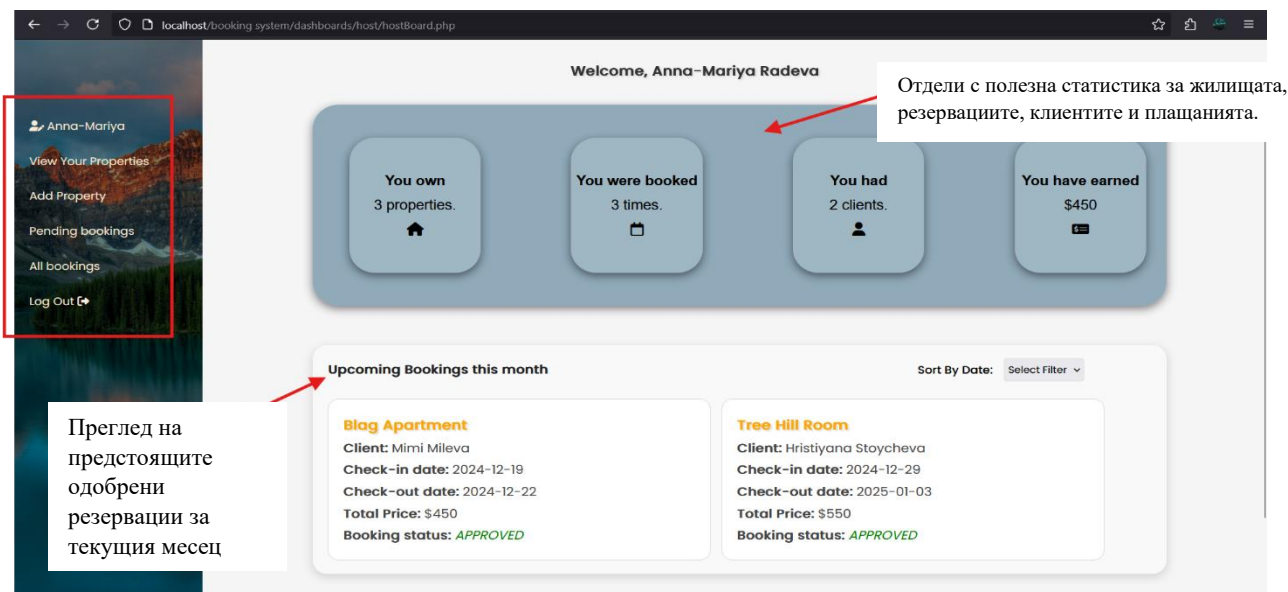
Repeat Password

Phone

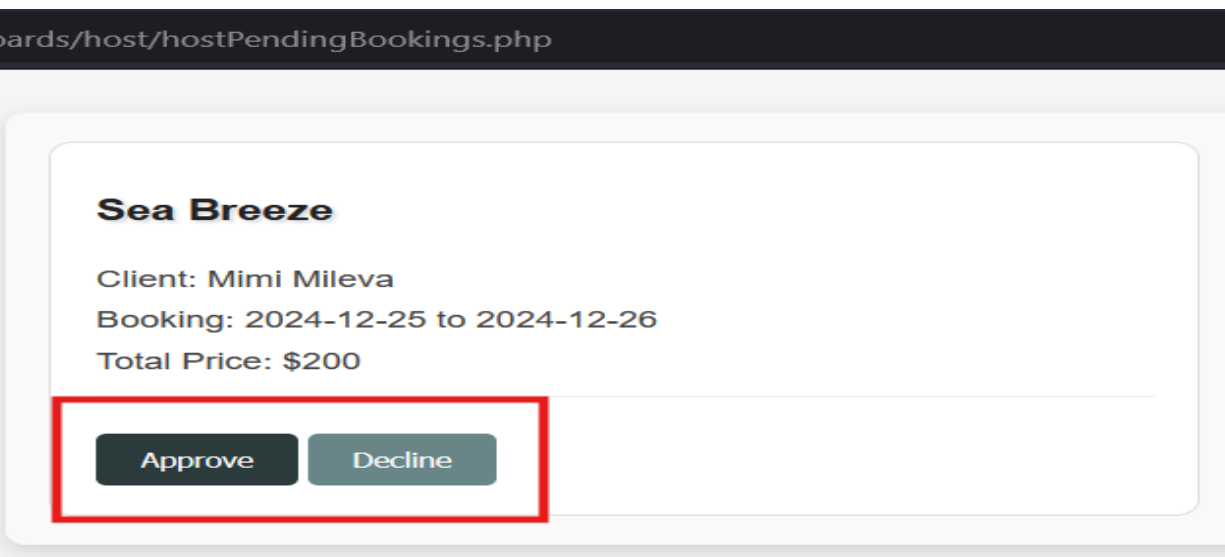
+359 XXX XXX XXX

Create an Admin
account

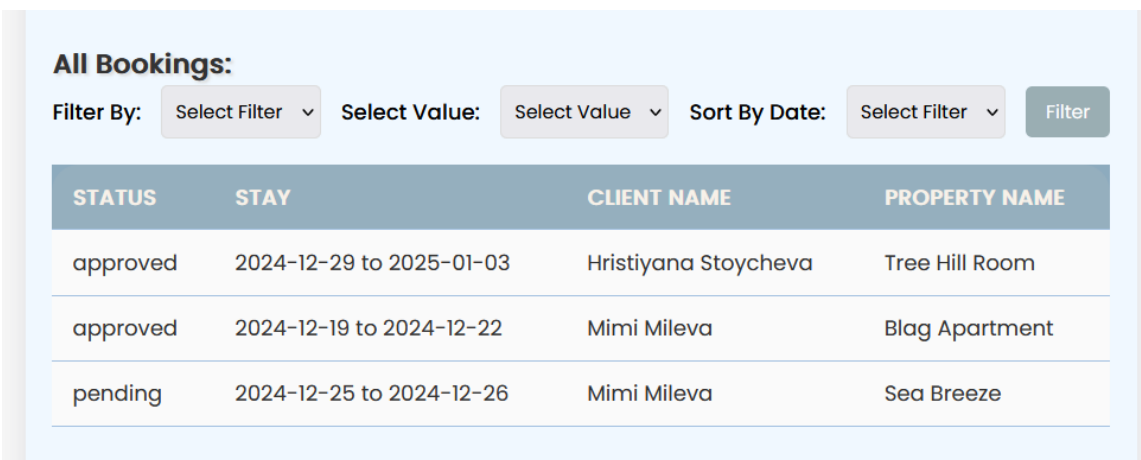
Страница-формуляр за добавяне на нов администратор с подобни като на формуляра за регистрация проверки и валидации, но без възможност за избиране на роля – достъпва се от Add New Admin в навигацията.



Заглавната страница на собственика, която включва статистики, изглед на предстоящи за месеца резервации, и унифицирано навигационно меню с хипервръзки отляво.



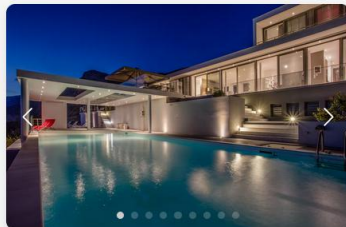
Изглед на страницата с изчакващи резервации, в която собственика може да одобри или откаже заявка, подадена от клиент, чрез бутони във формуляр.



Изглед на страницата с всички резервации с опции за филтриране и сортиране.

Your Properties

Clickable хипервръзка, която препраща към страницата за редактиране или изтриване на жилището



Преглед на всички обвързани със собственика жилища.



Delete



Delete



Delete

Бутон в отделен формуляр, който обработва изтриването и рефрешва страницата.



Delete



Delete



Delete

При индивидуален изглед на жилище снимките, обвързани с него, се представят в таблица без възможност за отваряне на цял екран, но с опция за индивидуално изтриване на всяка

Select images:

No files selected.

Description

Stylish apartment with a great location. Perfect for travel, leisure or remote work. The place is composed of living room, full equipped kitchen and separated bedroom and bathroom. In the bedroom there is a double bed and big wardrobe. Two guests can sleep on the extendable sofa in the living room.

Бутон за редактиране, който позволява да се пише във формуляра.

Бутон за изтриване

Преди избиране на опцията за редактиране, полетата с данните за жилището са readonly – при натискане се освобождават за писане, а текстът на бутона се променя и функционалността му става за запазване.

Select images: Вече има възможност да се избират файлове.

No files selected.

Description

Stylish apartment with a great location. Perfect for travel, leisure or remote work. The place is composed of living room, full equipped kitchen and separated bedroom and bathroom. In the bedroom there is a double bed and big wardrobe. Two guests can sleep on the extendable sofa in the living room.

Бутон за запазване на данните.

Бутонът вече работи за запазване на данните.

Add property

Name:

Please fill out this field.

Apartment

Guest Number:

1

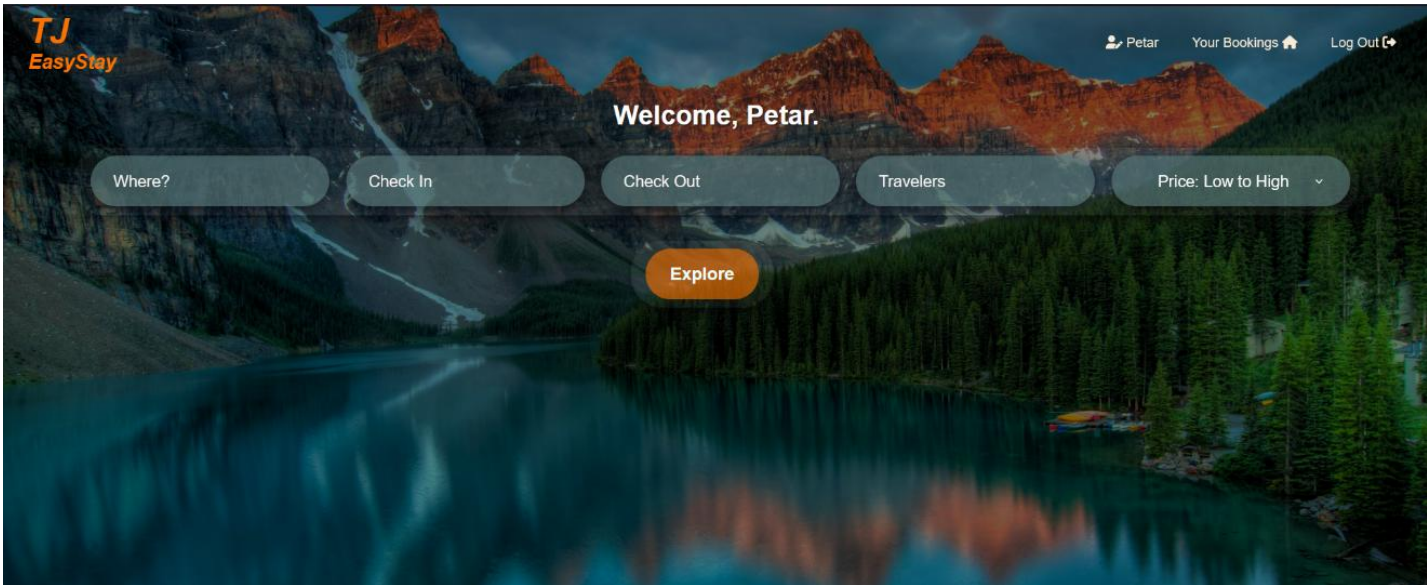
City:

Bansko

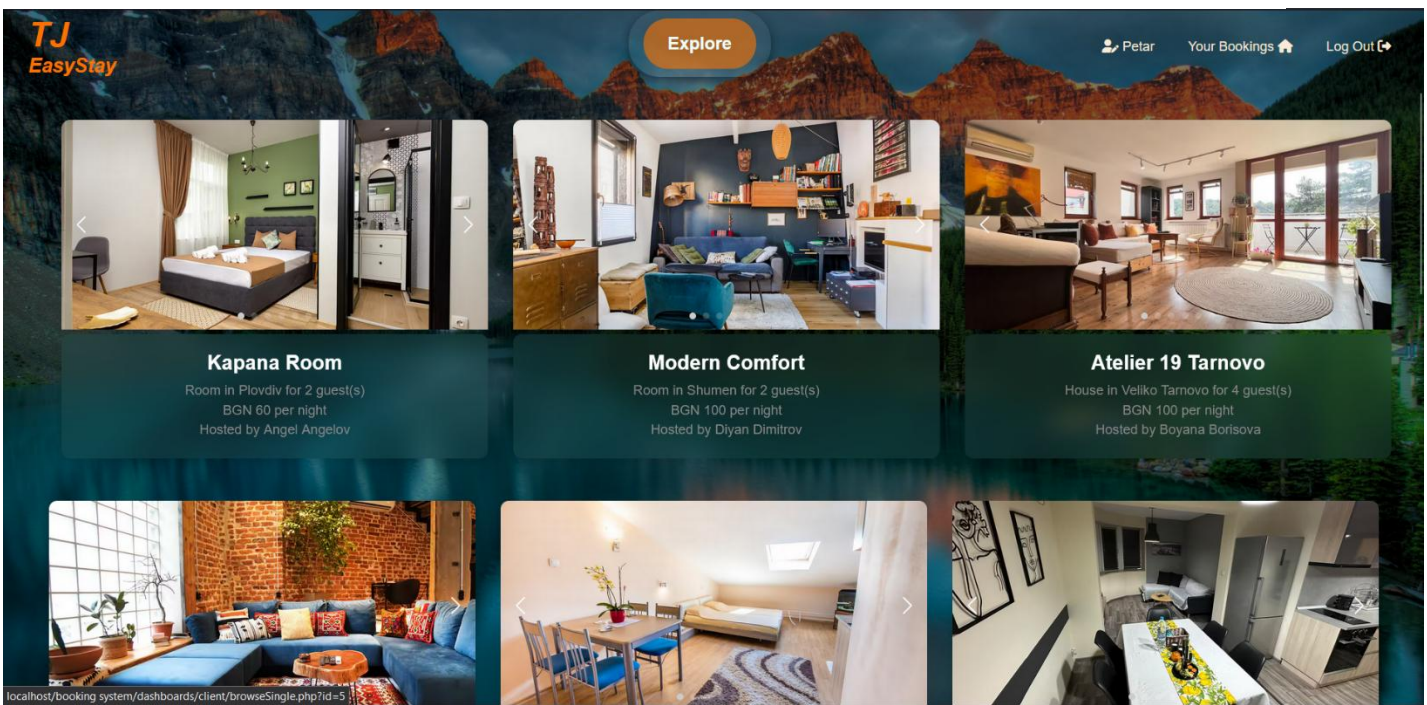
Address:

Price:

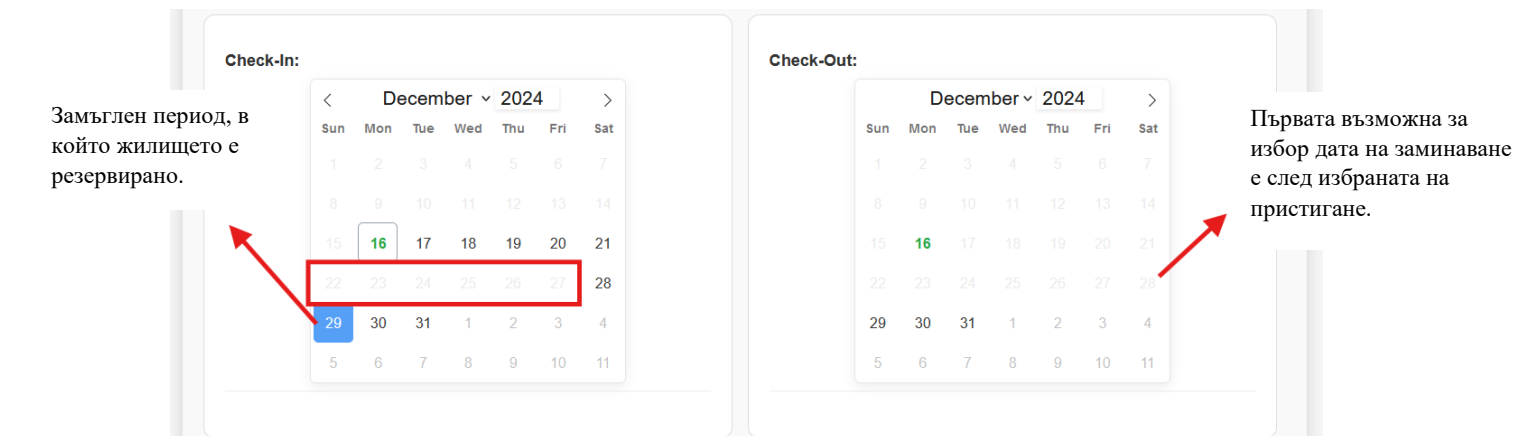
Страницата-формуляр за добавяне на жилище също имплементира проверки и валидации.



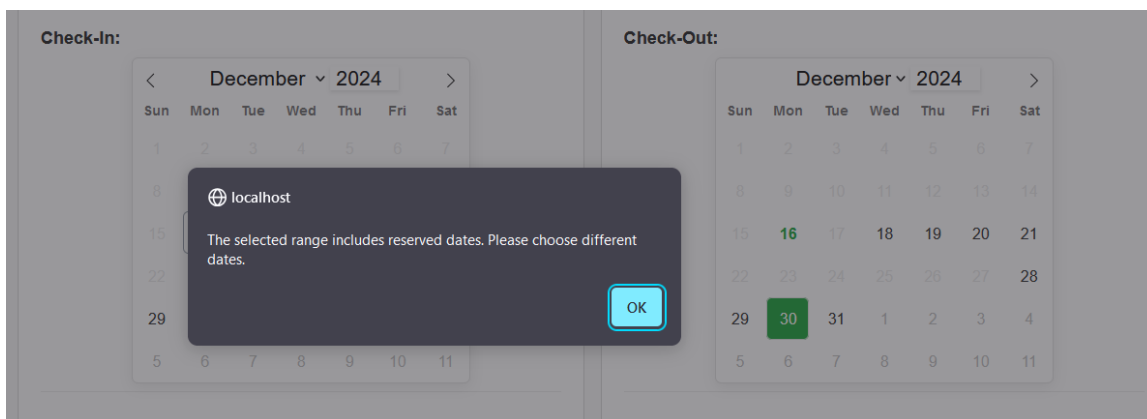
Заглавна страница при вход в системата като клиент с възможности за търсене на жилища в град, по дати за пристигане и замнаване, по капацитет и сортиране по цена и име.



Изглед при натиснат бутон за търсене с показване на снимки и информацията за жилищата.



Изглед на страницата с изчакващи резервации, в която собственика може да одобри или откаже заявка, подадена от клиент, чрез бутони във формуляр.



Не може да се продължи към потвърждение на заявката без избрани дати.

Check In:

2024-12-18

Check Out:

2024-12-20

☒ **Pay via confirmation code** ☐ **Pay on property**

Please select one of these options.

400

Request Booking

Заявката не може да се потвърди без избран метод на заплащане.

Pirin Luxury Host: Angel Angelov Guests: 4	Booking Details 2024-12-22 to 2024-12-27 Total Price: \$1000 Status: approved Payment method: card Payment status: pending	Cancel Booking If you cancel less than 3 days prior, you'll be charged 30% of the total amount Make Payment
Forest Bungalow Host: Vyara Valcheva Guests: 8	Booking Details 2025-01-05 to 2025-01-08 Total Price: \$570 Status: pending Payment method: cash Payment status: pending	Cancel Booking View Property

В страницата за преглед на резервациите за клиента релевантната информация се показва на ред и спрямо статуса на резервацията и плащането се показват различни бутони. Бутонът за отмяна извежда съобщение за такса, бутонът за преглед на жилището препраща към съответната страница, а при избран от клиента метод за плащане с карта се появява бутон, който препраща към страницата за плащане.

Payment for \$1000

Full Name

Petar Markoski

Email

tstoicheva24@gmail.com

Type in the recieved code

Get Code

Confirm Payment

Страницата за плащане има две функции – при натискане на първия бутон на посочения имейл се изпраща генериран код, потребителят го въвежда и при натискане на втория бутон след извършена проверка за съвпадение плащането се потвърждава.

Settings

Full Name

Petar Markoski

Email

tstoicheva24@gmail.com

Phone

+359899999002

New Password (optional)

Leave blank to keep current password

Save

Back

Страница за редактиране на потребителските настройки.

Approved booking Вх. поща x



← TJ EasyStay <webprojecttj@gmail.com>

go мен ▾

Booking Approved

Thank you **Petar Markoski** for booking with us,

Wishing you a pleasant stay at **Pirin Luxury** hosted by **Angel Angelov!**

Enjoy!

Получен от клиент имейл при промяна на статуса на резервацията от собственика на жилището.

5.2. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ.

Проектът „Система за резервация на нощувки“ поддържа основните функционалности за работа със свързана база данни и обработка на данни, както и допълнителни операции, с които потребителят може да извършва конкретни разширени справки.

Подобрение на проекта може да се извърши в следните аспекти:

- Системата да е базирана на месечен абонамент, който потребителите с ролята на собственик да заплащат, за да имат достъп до предоставяните услуги за листинг на жилища;
- Отмяна на резервацията при неуспешно заплащане;
- Да се имплементира функционалност за обмен на съобщения между потребителите в чат-система;
- Добавяне на многоезичност;
- Добавяне на функционалности, които да улеснят и подобрят достъпа до информацията, напр. възможности за допълнително филтриране на жилища или заплащане или отмяна на множество резервации наведнъж;
- Усъвършенстване на валидацията на въвежданите данни в базата;